

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

1 Vocabulaire

**Définition 1:**

Une fonction est un procédé qui, à un nombre x , associe un (unique) nombre que l'on note $f(x)$.

$$x \longrightarrow \boxed{\text{machine ou processus } f} \longrightarrow f(x)$$

- On note $f : x \mapsto f(x)$ (la fonction f qui à x associe $f(x)$)
- Si $f(x) = y$, on dit que y est l'image de x par f et que x est un antécédent de y par f .

**Exemple 1:**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 5$.

- Déterminer l'image de 2 par la fonction f .
Pour calculer l'image de 2 par la fonction f , on remplace x par 2 dans l'expression :

$$f(2) = 2 \times 2 - 5 = 4 - 5 = -1$$

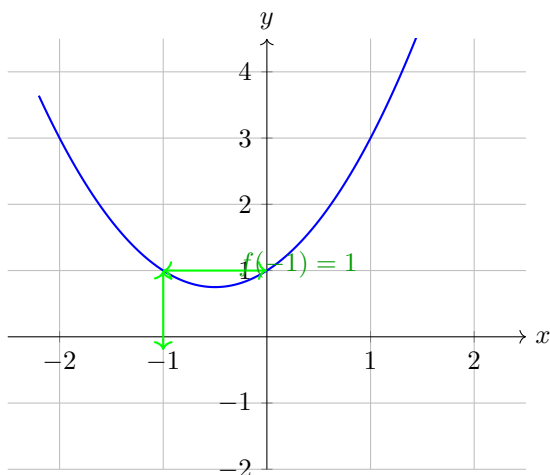
- Déterminer le ou les éventuels antécédents de 2 par la fonction f .
Pour déterminer le ou les éventuels antécédents de 2 par la fonction f , on résout l'équation $f(x) = 2$:

$$f(x) = 2 \iff 2x - 5 = 2 \iff 2x = 7 \iff x = \frac{7}{2}$$

**Exemple 2:**

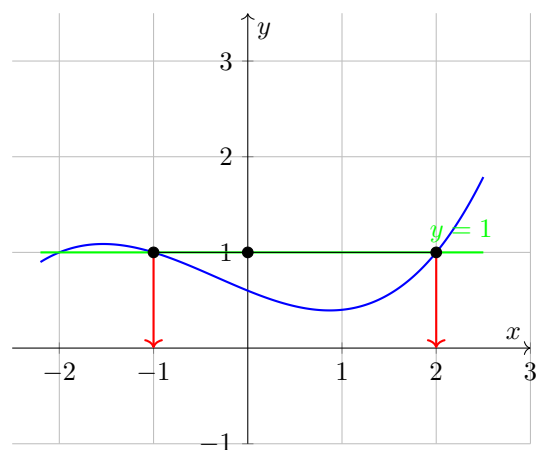
On considère ci-dessous deux fonctions f représentées par leur courbe/

1. Lire graphiquement l'image de -1 par f .



Ici, l'image de -1 par f est 1 : $f(-1) = 1$.

1. Lire graphiquement un (des) antécédent(s) de 1 par f .



Ici, les antécédents de 1 par f sont -1 et 2.

2 Représentation graphique

**Définition 2:**

La courbe représentative d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ obtenus lorsque x parcourt son ensemble de définition.

**Méthode 1:**

Pour tracer la courbe représentative d'une fonction f à partir de son expression :

1. on choisit des valeurs de x réparties dans l'ensemble de définition
2. on calcule les images
3. on dresse le tableau de valeurs
4. on place les points dans le repère et on les relie.

**Exemple 3:**

Construire dans le repère ci-contre la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

Réponse :

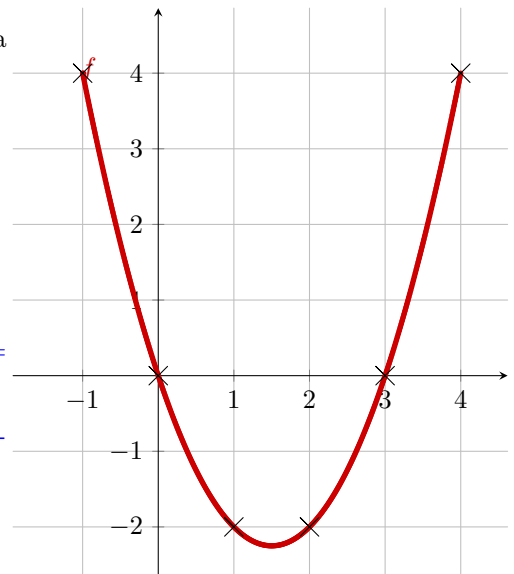
- On commence par dresser un tableau de valeurs :

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	4	0	-2	-2	0	4

avec $f(-1) = (-1)^2 - 3 \times (-1) = 4$; $f(0) = 0$;

$f(1) = 1^2 - 3 \times 1 = -2$; $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 = -2$; $f(3) = 3^2 - 3 \times 3 = 0$; $f(4) = 4^2 - 3 \times 4 = 4$

- On place les points de coordonnées $(x; f(x))$ dans le repère ci-contre.
- On relie les points de manière « fluide ».

**Propriété 3: Conséquence immédiate**

Pour déterminer si un point $A(x_A; y_A)$ appartient à la courbe d'équation $y = f(x)$, il faut que $f(x_A)$ soit égal à y_A . Sinon, il n'appartient pas à cette courbe.

**Exemple 4:**

On reprend la fonction f de l'exemple précédent $f(x) = x^2 - 3x$

A-t-on $A(5; 10) \in \mathcal{C}_f$? $B(-2; 7) \in \mathcal{C}_f$?

Réponse :

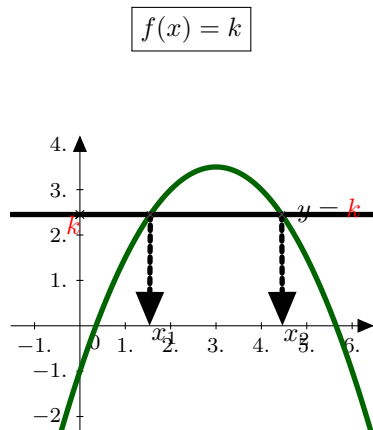
- $f(5) = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10$ donc $A \in \mathcal{C}_f$
- $f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10 \neq 7$ donc $B \notin \mathcal{C}_f$

3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

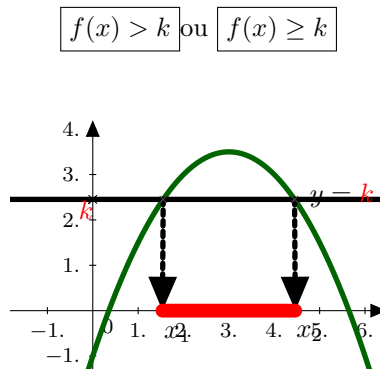
💡 Méthode 2:

Pour résoudre graphiquement des équations ou inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) > k$..., on procède de la façon suivante :

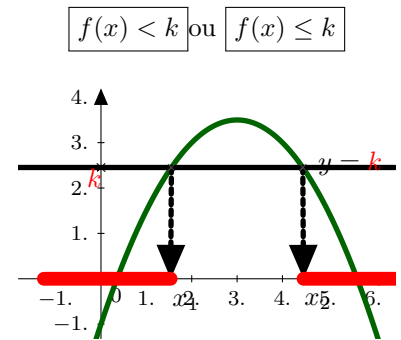
1. On trace la droite d'équation $y = k$.
2. On lit les abscisses des points d'intersection de cette droite avec notre courbe.
3. On conclut en raisonnant sur la position de la courbe par rapport à la droite.



L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = k$ est $S = \{x_1; x_2\}$.
 k a donc deux antécédents par f qui sont x_1 et x_2 .



L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) > k$ est $S =]x_1; x_2[$.
 L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq k$ est $S = [x_1; x_2]$.

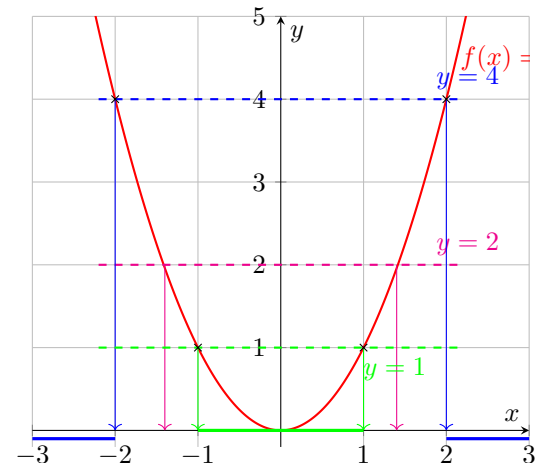


L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < k$ est $S =]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$.
 L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq k$ est $S =]-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty[$.

🔗 Exemple 5:

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) = 2$
 $S = \{-1, 4; 1, 4\}$
2. $f(x) \geq 4$
 $S =]-\infty; 2] \cup [2; +\infty[$
3. $f(x) < 1$
 $S =]-1; 1[$



4 Variations et signes d'une fonction

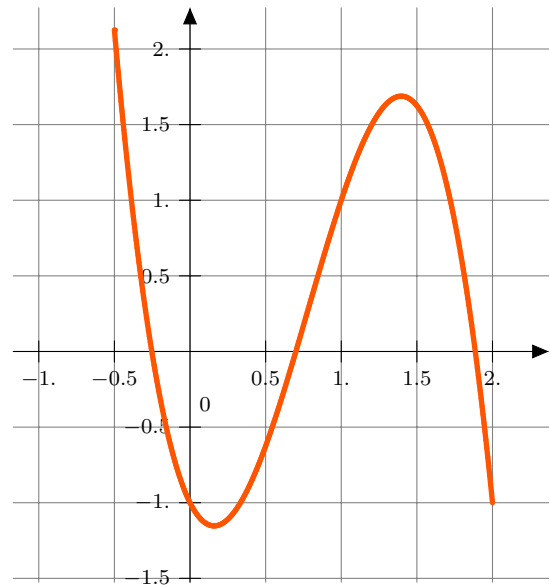
A retenir

- On détermine graphiquement le **signe** d'une fonction f en observant lorsque la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus (signe $+$) ou en dessous (signe $-$) de l'axe des abscisses.
- On détermine graphiquement le **sens de variations** d'une fonction f en observant si la fonction f est croissante (flèche vers le haut) ou décroissante (flèche vers le bas).
- On peut répertorier ces données dans deux tableaux différents où la première ligne correspond aux abscisses et la deuxième ligne au signe de $f(x)$ pour le premier cas et aux variations de f dans le deuxième cas.

Exemple 6:

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Dresser le tableau de signes de la fonction f .
- Dresser le tableau de variations de la fonction f .



- $\mathcal{D}_f = [-0.5; 2]$.

2.

x	-0.5	-0.25	0.7	1.8	2
$f(x)$	+	0	-	0	-

3.

x	-0.5	0.2	1.3	2
Variations de f	2.1	-1.2	1.7	-1

5 Le cas des fonctions affines

5.1 Généralités



Définition 4:

Une fonction affine est une fonction définie pour tout nombre réel x par

$$f(x) = mx + p$$

où m et p sont deux réels fixés.

- m est le coefficient directeur de f
- p est l' ordonnée à l'origine de f



Exemple 7:

Les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$ sont-elles des fonctions affines ?

- $f(x) = 3x - 3$.
La fonction f est une fonction affine, avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x$.
La fonction g est une fonction linéaire (donc affine), avec $m = -2$ et $p = 0$.
- $h(x) = 7 + 4x$
 $h(x) = 7 + 4x = 4x + 7$ donc la fonction h est une fonction affine avec $m = 4$ et $p = 7$.



Propriété 5:

La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.



Remarque 1:

- Lorsque $p = 0$, la fonction est représentée par une droite passant par l'origine du repère.
- Lorsque $m = 0$, la fonction est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses.



Méthode 3:

Pour représenter une fonction affine du type $f(x) = mx + p$, il suffit de

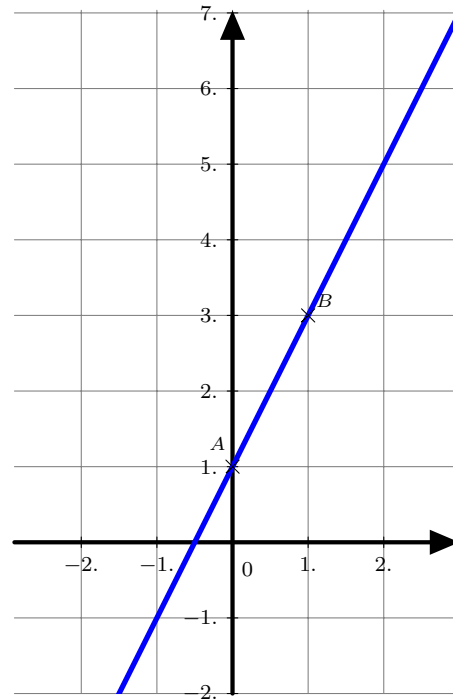
- | | |
|--|--|
| 1. Calculer $f(0)$. On obtient alors un point $A(0; f(0))$. | 3. Placer les points A et B . |
| 2. Calculer une autre image, par exemple $f(1)$. On obtient alors un point $B(1; f(1))$. | 4. Tracer la droite passant par ces deux points. |

Exemple 8:

Soit g une fonction affine donnée par $g(x) = 2x + 1$. Représenter g sur le graphique.

Réponse : g est affine donc sa représentation graphique est une droite.

- $g(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$ donc d passe par le point $A(0; 1)$.
- $g(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ donc d passe par le point $B(1; 3)$.
- On peut donc tracer la droite.

**Méthode 4:**

Pour lire graphiquement l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées :

1. On lit facilement p car il s'agit de l'ordonnée à l'origine.
2. Pour déterminer m , on considère deux points appartenant à la droite $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ et on calcule

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Exemple 9:

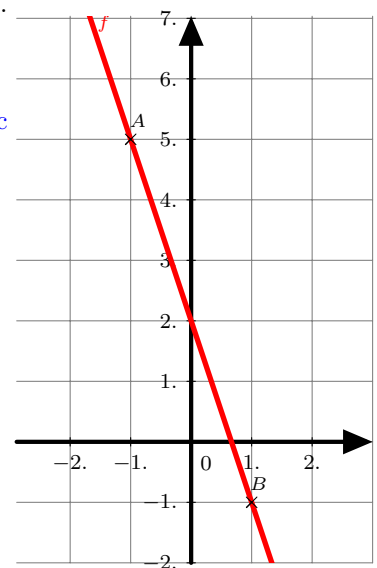
On considère une fonction affine f dont la droite représentative est donnée ci-contre. Déterminer m et p puis en déduire l'expression de f .

Réponse :

- l'ordonnée du point d'intersection de la droite d avec l'axe des ordonnées donc $p = 2$.
- La droite passe par $A(-1; 5)$ et $B(1; -1)$, donc

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-1 - 5}{1 - (-1)} \\ &= \frac{-6}{2} \\ &= -3 \end{aligned}$$

Donc $f(x) = -3x + 2$.



💡 Méthode 5:

Pour déterminer l'équation réduite d'une droite si on ne peut pas lire directement p :

1. on calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
2. On détermine la valeur de p en résolvant une équation.
On sait que cette droite passe par le point $A(x_A; y_A)$ et donc ses coordonnées vérifient $y_A = mx_A + p$
3. On conclut.

🔗 Exemple 10:

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) passant par les points $A(-3; 5)$ et $B(7; 6)$.

- on calcule le coefficient directeur
 $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 5}{7 - (-3)} = \frac{1}{10} = 0,1$
- ainsi l'équation réduite est $y = 0,1x + p$
- comme $A(-3; 5)$ appartient à la droite, on a

$$\begin{aligned} y_A = 0,1x + p &\iff 5 = 0,1 \times (-3) + p \\ &\iff 5 = -0,3 + p \\ &\iff 5,3 = p \end{aligned}$$

- Ainsi l'équation réduite est $y = 0,1x + 5,3$.

5.2 Variations et signes d'une fonction affine

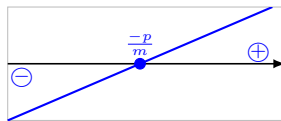
♥ Propriété 6:

La fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ s'annule et change de signe en $x = -\frac{p}{m}$.

En effet :

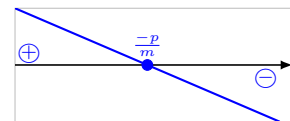
$$f(x) = 0 \iff mx + p = 0 \iff mx = -p \iff x = -\frac{p}{m}$$

- Si $m > 0$ alors la fonction f croissante.



x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
signe de $f(x)$	-	0	+

- Si $m < 0$ alors la fonction f est décroissante.



x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
signe de $f(x)$	+	0	-

🔗 Exemple 11:

Dresser le tableau de signes de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -3x - 4$.

Étude du signe de $h(x)$: $h(x) = 0 \iff -3x - 4 = 0 \iff -3x = 4 \iff x = -\frac{4}{3}$.

Comme son coefficient directeur est négatif, Ainsi,

x	$-\infty$	$-\frac{4}{3}$	$+\infty$
signe de $h(x)$	+	0	-